20 - Vídeo: Como Estamos Ensinando os Computadores a Compreender Fotos (III)

Ronny Gabryel Colatino de Souza

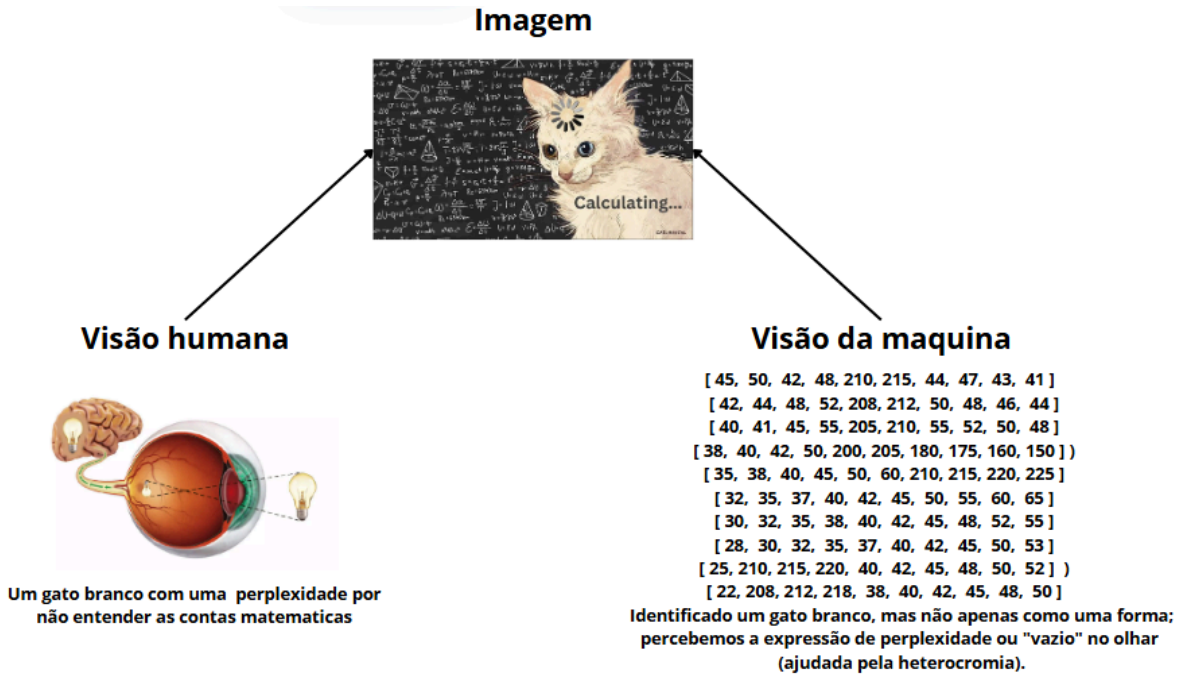
1 - Introdução

O objetivo desse card foi entender como funciona a visão computacional desde os conceitos mais básicos até os desafios mais complexos que ainda existem para fazer uma maquina realmente enxergar e interpretar o mundo ao redor dela de forma parecida como um humano

---

2 - Desenvolvimento

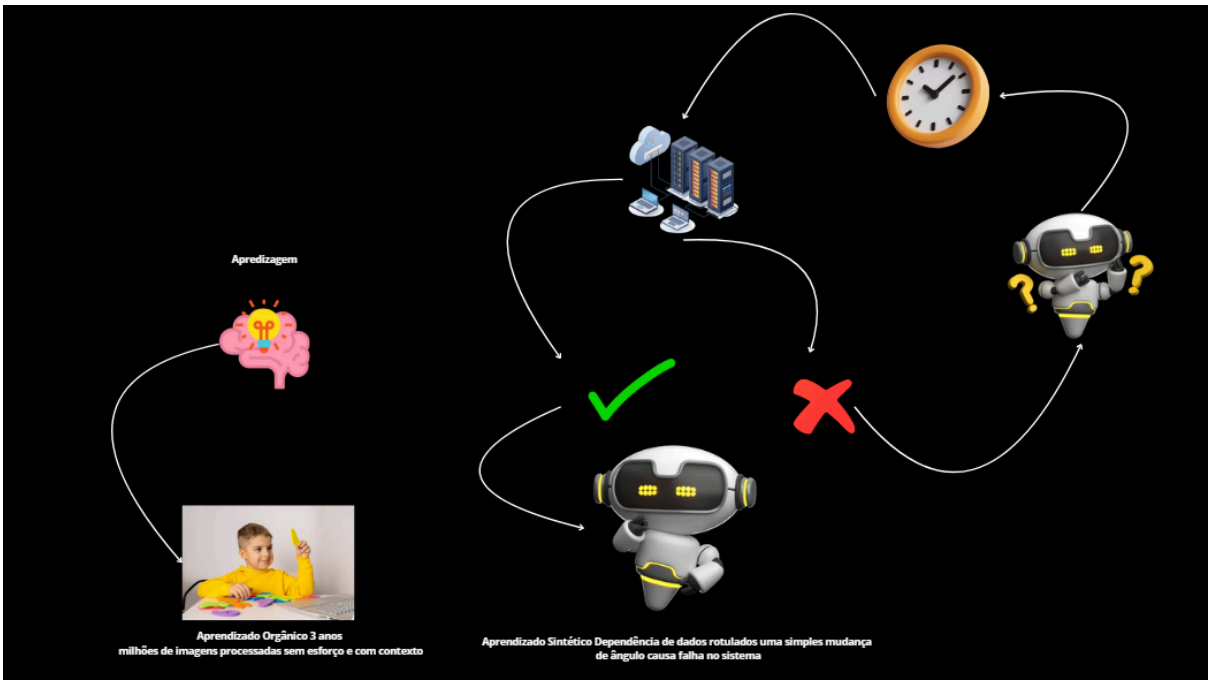
O video começa fazendo uma comparação bem interessante entre como os humanos enxergam e como os computadores tentam replicar esses processo porque a gente tende a achar que capturar uma imagem é a mesma coisa que entende mas não é bem assim q funciona nem para gente e nem para máquina a visão de informações visuais são processadas interpretadas e transformadas em conhecimento útil e é exatamente isso que a visão computacional tenta reproduzir só que de forma ainda bem limitada



Uma coisa que achei muito interessante foi o exemplo do gato porque quando você treina um modelo pra reconhecer um gato ele aprende características como formato posição diferente do que ele viu durante o treino como de cabeça para baixo por exemplo o modelo pode simplesmente não reconhecer mais e isso mostra bem o

quanto o contexto importa e como as máquinas ainda tem dificuldade em lidar com variações que pra gente seriam completamente triviais

Outro ponto que ficou bem claro foi a comparação com o aprendizado das crianças porque até os três anos de idade uma criança já processou centenas de milhões de imagens do mundo ao redor dele de forma completamente natural e contínua sem precisar ser explicitamente ensinada a enxergar a a visão computacional tenta fazer algo parecido mas ainda depende muito de dados rotulados e conjuntos de treinamento enormes pra chegar em resultados minimamente aceitaveis o que mostra quanto esse processo ainda é distante do que o cérebro humano faz de forma automática



A parte técnica foi sobre as redes neurais convolucionais que são o tipo de algoritmo mais utilizado pra reconhecimento de imagens e funcionam tentando se aproximar ao máximo da forma como o cérebro humano processa informações visuais foi bem curioso ver que para treinar esses modelos foi necessário mobilizar quase 50 mil pessoas ao redor do mundo pra reunir uma base de dados com 15 ainda cometem erros consideráveis porque eles conseguem ver mas não conseguem compreender o contexto do que estão vendo e isso é uma diferença enormes

Um exemplo que achei bem curioso foi o da imagem de um animal que não existe de verdade sendo uma combinação de jacaré com pato onde o algoritmo conseguiu identificar que havia um animal ali mas não soube dizer qual era exatamente e isso ilustra bem esse limite atual da tecnologia que é extrair características visuais mas não entender o que elas significam de verdade dentro de um contexto

---

3 - Conclusão

Esse card reforçou e aumentou meu entendimento sobre visão computacional que vai muito além de só detectar objetos numa foto é preciso pensar em contexto variação e qualidade dos dados de treinamento o que mais ficou foi essa diferença entre ver e compreender porque mesmo os modelos mais avançados com milhões de parâmetros e bilhões de conexões ainda não conseguem entender o que está acontecendo de verdade na cena e resolver isso é um dos maiores desafios que a área ainda tem pela frente

---

4 - Referências

Video do card 20: https://www.youtube.com/watch?v=40riCqvRoMs